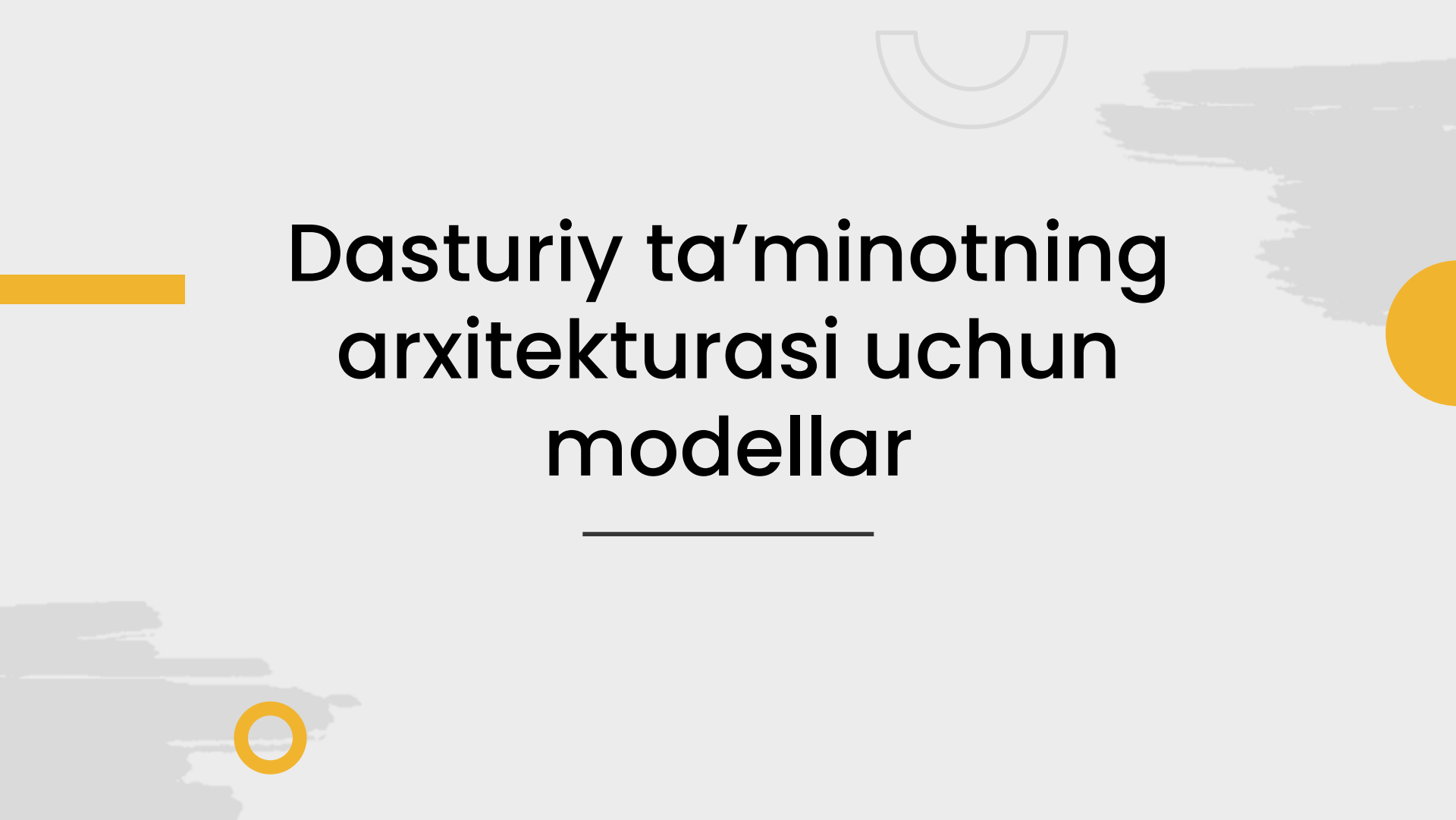
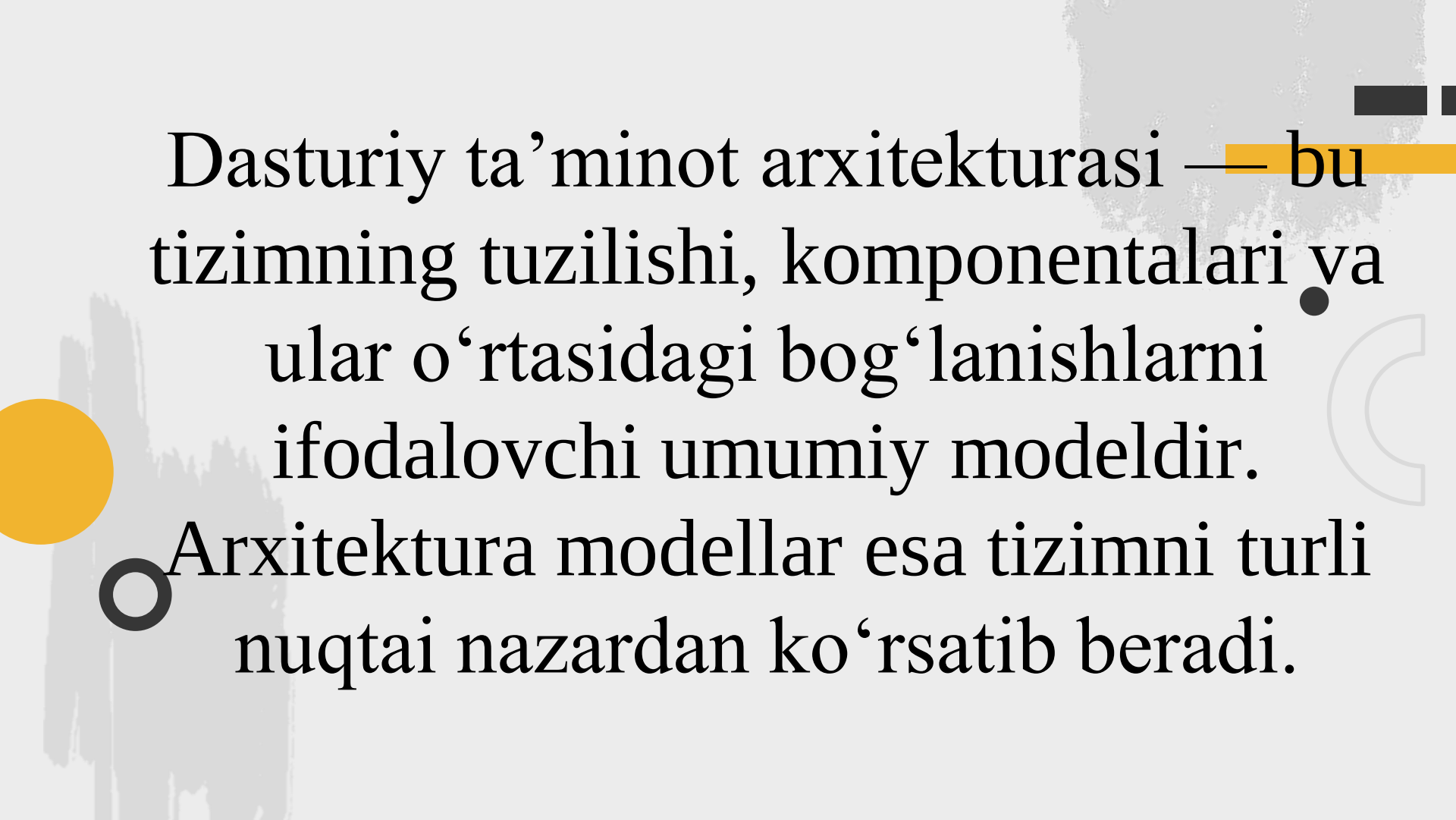




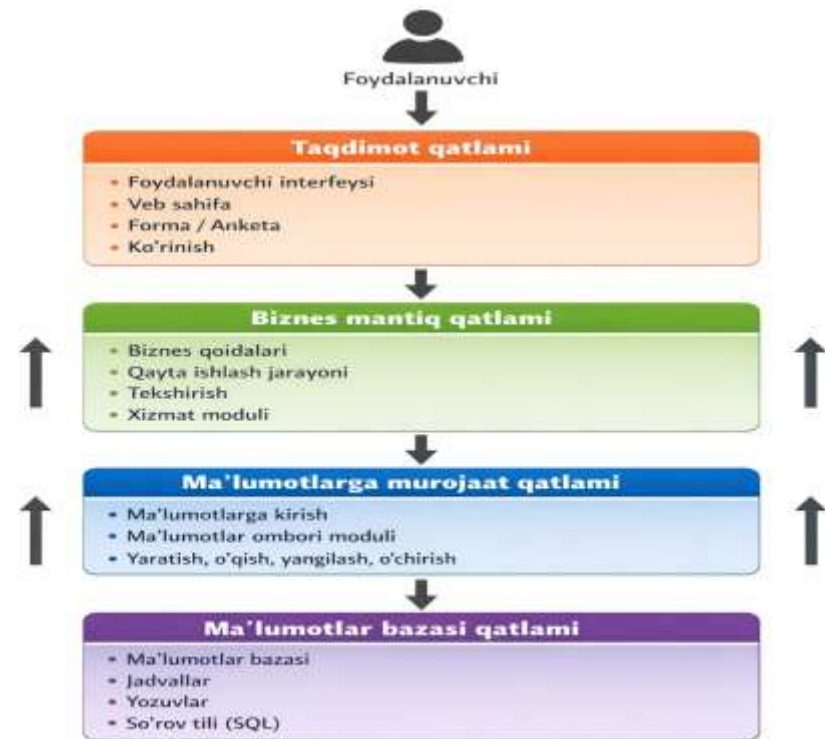
Dasturiy ta'minotning arxitekturası uchun modellar



Dasturiy ta'minot arxitekturası — bu tizimning tuzilishi, komponentalari va ular o'rtasidagi bog'lanishlarni ifodalovchi umumiy modeldir.

○ Arxitektura modellar esa tizimni turli nuqtai nazardan ko'rsatib beradi.

Qatlamli arxitektura — bu dasturiy ta'minotni bir nechta mantiqiy qatlamlarga ajratib loyihalash usulidir. Har bir qatlam o'ziga tegishli vazifani bajaradi va odatda faqat o'zidan pastdagi qatlam bilan bog'lanadi.



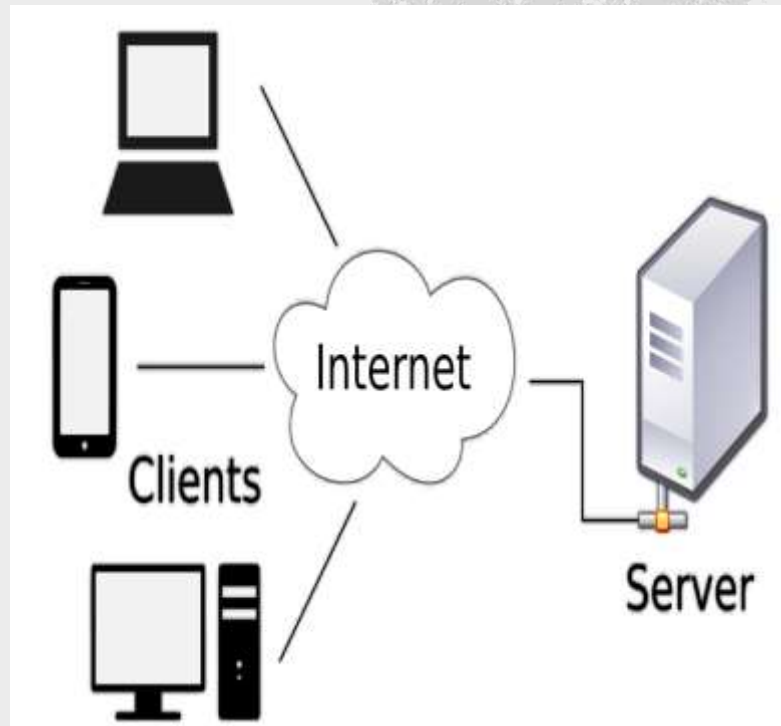
Mijoz–Server modeli (Client–Server)

Mijoz–Server modeli (Client–Server Architecture) – ta’rifi

Mijoz–Server arxitekturası — bu dasturiy tizimni ikki asosiy qismga ajratib tashkil etish modelidir:

- Mijoz (Client) — so‘rov yuboradi
- Server (Server) — so‘rovni qabul qiladi, qayta ishlaydi va javob qaytaradi

Ya’ni, mijoz xizmat so‘raydi, server esa xizmat ko‘rsatadi.



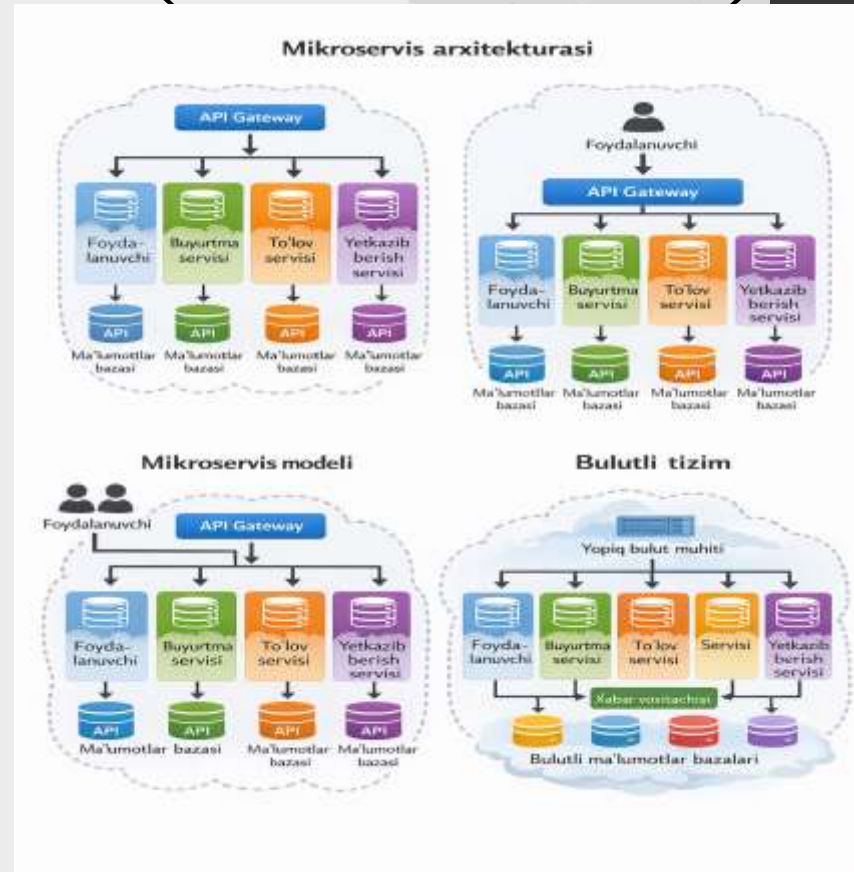
Mikroservis arxitekturası (Microservices)

Mikroservis arxitekturası (Microservices) – ta’rifi

Mikroservis arxitekturası — bu dasturiy tizimni kichik, mustaqil va alohida ishlaydigan xizmatlarga (servislarga) bo‘lib loyihalash usulidir.

Har bir mikroservis:

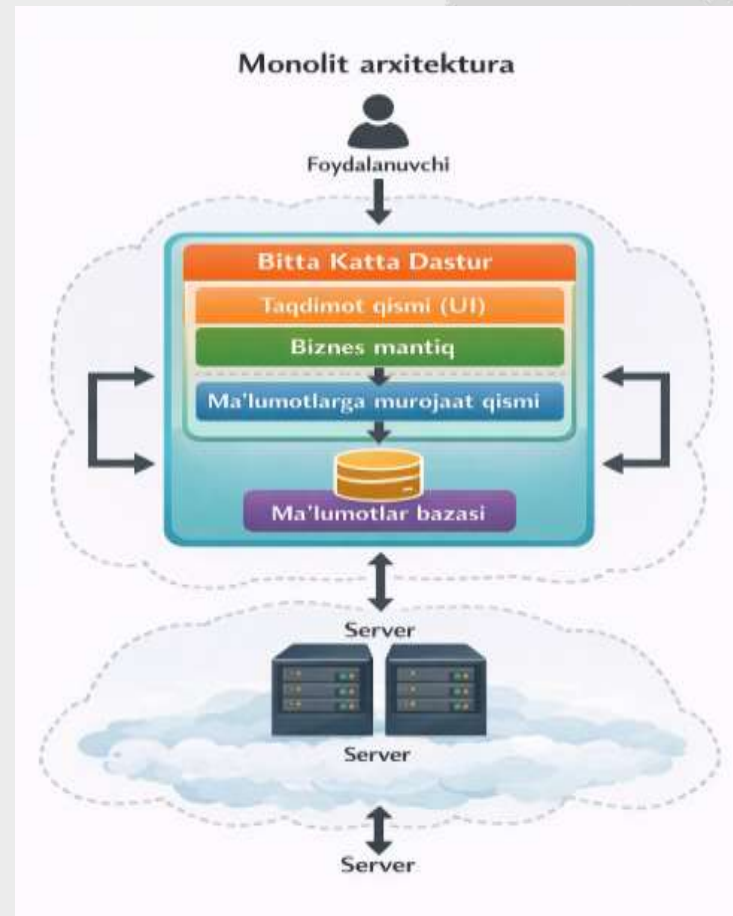
- Bitta aniq vazifani bajaradi
- Mustaqil ishlab chiqiladi
- Alohida ishga tushiriladi
- API orqali boshqa servislar bilan bog‘lanadi.



Monolit model (Monolithic Architecture)

Monolit model (Monolithic Architecture) – ta’rifi

Monolit arxitektura — bu dasturiy tizimning barcha funksiyalari bitta yagona dastur (bitta loyiha, bitta kod bazasi) ko‘rinishida jamlangan arxitektura modelidir.



Voqealarga asoslangan arxitektura (Event-Driven Architecture)

**Voqealarga asoslangan
arxitektura– ta’rifi**

**Voqealarga asoslangan
arxitektura (EDA) —** bu
dasturiy tizimni voqealar
(events) asosida ishlashga
mo‘ljallangan arxitektura
modeli.



Tizim arxitekturası

Tizim arxitekturası (System Architecture) — bu tizimning umumiy tuzilishi: uning qismlari (komponentlari), ularning vazifalari, o‘zaro bog‘lanishi, ma’lumot almashinuvi, hamda tizimni ishlatish uchun kerak bo‘ladigan infratuzilma (server, tarmoq, qurilma, xavfsizlik) qanday tashkil etilishini belgilovchi konseptual loyiha.

Dasturiy ta'minot arxitekturası

Dasturiy ta'minot arxitekturası (Software Architecture) — bu dastur (ilova)ning ichki tuzilishi: u qanday komponent/modullarga bo'linishi, ular qanday vazifani bajarishi, qanday bog'lanishi (interfeys/API), ma'lumotlar qanday oqishi va tizim talablari (tezlik, xavfsizlik, kengayish)ni ta'minlash uchun qanday arxitekturaviy yechimlar tanlanishini belgilovchi loyiha.

Tizim arxitekturasini va dasturiy ta'minot arxitekturasini o'rtasidagi farq:

№	TIZIM ARXITEKTURASI	DASTUR ARXITEKTURASI
1.	Tizim arxitekturasini bir nechta dasturiy ilovalar, tarmoq qurilmalari, apparat va hatto tizimning boshqa mexanizmlari kabi bir nechta komponentlar va quyi tizimlarning tuzilishi va xatti-harakatlarini tavsiflovchi kontseptual modeldir.	Dasturiy ta'minot arxitekturasini dasturiy ta'minot tizimining yuqori darajadagi tuzilmasini yaratish jarayonini anglatadi.
2.	U butun tizimga e'tibor qaratadi.	Dasturiy ta'minot arxitekturasini komponentlarga e'tibor qaratadi.

Tizim arxitekturasini va dasturiy ta'minot arxitekturasini o'rtasidagi farq:

No	TIZIM ARXITEKTURASI	DASTUR ARXITEKTURASI
3.	Tizim arxitekturasining har xil turlari Uskuna arxitekturasini, Korxona arxitekturasini, hamkorlikdagi tizim arxitekturasini.	Turli xil dasturiy ta'minot arxitekturasini namunalari monolit arxitektura, voqealarga asoslangan arxitektura, mikro xizmat arxitekturasini o'z ichiga oladi.
4.	Bu dasturiy ta'minotning past darajadagi infratuzilmasini aniqlashga yordam beradi.	Bu dasturiy ta'minotning yuqori darajadagi infratuzilmasini aniqlashga yordam beradi.

Tizim arxitekturasini va dasturiy ta'minot arxitekturasini o'rtasidagi farq:

№	TIZIM ARXITEKTURASI	DASTUR ARXITEKTURASI
5.	Umuman olganda, biz qurayotgan narsa tizim arxitekturasidir.	Biz alohida qurayotgan narsa bu dasturiy ta'minot arxitekturasidir.
6.	Tizim arxitekturasini dasturiy ta'minot va apparat elementlarini o'z ichiga oladi va bunday kompozit tizimni loyihalashni ta'minlash uchun ishlatiladi.	Dasturiy ta'minot arxitekturasini biznes strategiyasi, inson dinamikasi, sifat atributlari, dizayn va IT muhiti kabi turli omillarni hisobga oladi.

Tizim arxitekturası va dasturiy ta'minot arxitekturası
o'rtasidagi farq:

№	TIZIM ARXITEKTURASI	DASTUR ARXITEKTURASI
7.	U tizimning tuzilishini, xatti-harakatlarini va ko'rinishini belgilaydi.	U texnik va biznes talablarini qondirish uchun yechimlarni belgilaydi.
8.	Shunday qilib, bitta satrda barcha komponentlar va ularning o'zaro munosabatlarining umumiy ko'rinishi tizim arxitekturası deb ataladi.	Shunday qilib, bir qatorda individual komponent va uning boshqasi bilan aloqasi dasturiy ta'minot arxitekturası deb ataladi.

Tizim arxitekturası va dasturiy ta'minot arxitekturası o'rtasidagi farq:

№	TIZIM ARXITEKTURASI	DASTUR ARXITEKTURASI
9.	Masalan, buyurtma kiritish tizimining tizim arxitekturası veb-brauzer, biznes-qatlam xizmati, veb-backend, ma'lumotlar bazasi va boshqalarni o'z ichiga oladi..	Masalan, dasturiy ta'minot arxitekturası buyurtma berish tizimining tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, javob beruvchi foydalanuvchi interfeysi, ko'rish boshqaruvchisi, veb-xizmatlar va boshqalardan iborat bo'lgan veb-brauzerdir.

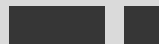
Dasturiy ta'minot dizayni va dasturiy ta'minot arxitekturasidagi farq

1. Dasturiy ta'minot dizayni:

Dasturiy ta'minot dizayni ishlab chiquvchilarga dasturiy ta'minotni amalga oshirishda yordam beradigan dasturiy artefaktning spetsifikatsiyasini yaratish jarayonini anglatadi. Bu alohida modullar/komponentlarni loyihalash haqida bo'lib, u modul nima qilayotganini, sinflar, funktsiyalar va ulardan foydalanishni va hokazolarni belgilaydi. Bu dasturiy ta'minotni ishlab chiqishning hayot aylanishining (SDLC) dastlabki bosqichidan biri hisoblanadi. Dasturiy ta'minotni loyihalash jarayoni tizimni amalga oshirish uchun eng yaxshi dizayn rejasini ishlab chiqadi. U asosan tizimning ichki qismlariga va ularning bir-biri bilan o'zaro ta'siriga ko'proq e'tibor beradi.

2. Dasturiy ta'minot arxitekturası:

Dasturiy ta'minot arxitekturası asosiy tuzilmani yoki dasturiy ta'minot tizimining yuqori darajadagi strukturasini yaratish jarayonini anglatadi. Dastlab dasturiy ta'minot arxitekturası yaratiladi va kelishilganidan keyin dasturiy ta'minotni loyihalash amalga oshiriladi. Dasturiy ta'minot arxitekturasida yechim shunday tuzilganki, u texnik va operatsion talablarga javob beradi va dastur sifati, texnik xizmat ko'rsatish, unumdorlik va umumiy muvaffaqiyatni tuzishda bularning barchasi yodda tutiladi, chunki oxir-oqibatda dasturiy ta'minot arxitekturası bularning barchasiga ta'sir qiladi.



Dasturiy ta'minot dizayni va dasturiy ta'minot arxitekturasini o'rtasidagi farq:

No	DASTURIY TA'MINOT DIZAYNI	DASTUR ARXITEKTURASI
1.	Dasturiy ta'minot dizayni alohida modullar/komponentlarni loyihalash bilan bog'liq.	Dasturiy ta'minot arxitekturasini umumiy tizimning to'liq arxitekturasini haqida.
2.	Dasturiy ta'minot dizayni batafsil xususiyatlarni belgilaydi.	Dasturiy ta'minot arxitekturasini asosiy xususiyatlarni belgilaydi

Dasturiy ta'minot dizayni va dasturiy ta'minot arxitekturasini o'rtasidagi farq:

No	DASTURIY TA'MINOT DIZAYNI	DASTUR ARXITEKTURASI
3.	Umuman olganda, bu dastur ishlab chiquvchilarga dasturiy ta'minotni amalga oshirishda yordam beradigan dasturiy artefaktning spetsifikatsiyasini yaratish jarayonini anglatadi.	Umuman olganda, bu dasturiy ta'minot tizimining yuqori darajadagi tuzilmasini yaratish jarayonini anglatadi.
4.	Bu dasturiy ta'minotni amalga oshirishga yordam beradi.	Bu dasturiy ta'minotning yuqori darajadagi infratuzilmasini aniqlashga yordam beradi.

Dasturiy ta'minot dizayni va dasturiy ta'minot arxitekturasini o'rtasidagi farq:

No	DASTURIY TA'MINOT DIZAYNI	DASTUR ARXITEKTURASI
5.	Dasturiy ta'minot dizayni noaniqlikdan qochadi.	Dasturiy ta'minot arxitekturasini noaniqlikni boshqaradi.
6.	Dasturiy ta'minot dizayni alohida modul/komponent haqida ko'proq.	Dasturiy ta'minot arxitekturasini ko'proq butun tizimni loyihalash bilan bog'liq.

Dasturiy ta'minot dizayni va dasturiy ta'minot arxitekturasini o'rtasidagi farq:

No	DASTURIY TA'MINOT DIZAYNI	DASTUR ARXITEKTURASI
7.	Bu dasturiy ta'minotni ishlab chiqish tsiklining (SSDLC) boshlang'ich bosqichi sifatida qaraladi va u ishlab chiquvchilarga izchil dasturiy ta'minotni amalga oshirish bo'yicha batafsil fikr beradi.	Bu ma'lum xatolardan qochish uchun dasturiy ta'minot dizaynini cheklaydigan reja bo'lib, u bitta tashkilotning biznes va texnologiya strategiyasiga erishadi.
8.	Dasturiy ta'minotni loyihalashning ba'zi naqshlari yaratuvchi, tizimli va xatti-harakatlardir.	Ba'zi dasturiy ta'minot arxitekturasini namunalari mikro servis, kamroq server va hodisalarga asoslangan.

Dasturiy ta'minot dizayni va dasturiy ta'minot arxitekturasini o'rtasidagi farq:

No	DASTURIY TA'MINOT DIZAYNI	DASTUR ARXITEKTURASI
9.	Bir so'z bilan aytganda, dasturiy ta'minotni loyihalash darajasi - bu amalga oshirish..	Bir so'z bilan aytganda, dasturiy ta'minot arxitekturasining darajasi tuzilishdir.
10.	Biz qanday qurayotganimiz bu dasturiy ta'minot dizayni.	Biz yaratayotgan narsa dasturiy ta'minot arxitekturasidir.